

Programação

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Aula Prática

1. Exercícios Ficheiros Texto

Exercício 1

Implementar um programa que escreva para o ficheiro de texto “UnidadesCurriculares.txt” a listas de disciplinas (ano, nome, sigla) que já terminou no curso e respetiva nota. O programa deverá escrever uma disciplina em cada linha.

Exercício 2

Implementar um programa que imprima para o ecrã o conteúdo de um ficheiro de texto. O nome do ficheiro é fornecido pelo utilizado (incluindo a extensão do ficheiro).

Exercício 3

Sobre ficheiros de texto:

- a. Implemente um programa que recebe do utilizador o número e a respetiva nota dos alunos de Programação. O programa deve escrever a informação para o ficheiro de texto “notasAlunos.txt” à medida que a recebe. O número deve estar separado da nota pelo caracter ‘;’. O programa deve escrever a informação de um aluno por linha. A introdução da informação deve terminar quando o utilizador introduzir o número 0.
- b. Implementar um programa que calcula a média das notas de Programação que se encontram no ficheiro “notasAlunos.txt” criado na alínea anterior.

Exercício 4

Sobre ficheiros de texto:

- a. Implemente um programa que escreve para o ficheiro “números.txt” os números ímpares existentes entre 23 e 60. Escreva um número em cada linha.
- b. Em seguida crie outro programa que calcule o somatório dos números que se encontram no ficheiro “números.txt” criado na alínea anterior.

Exercício 5

Implementar um programa que receba como argumento de linha de comando o nome de dois ficheiros. O programa deve copiar o conteúdo do primeiro ficheiro (ficheiro cujo nome é recebido como primeiro argumento) para o segundo ficheiro (ficheiro cujo nome é recebido como segundo argumento), convertendo todo o texto para maiúsculas.

Nota: pode recorrer ao uso da função *toupper(char ch)* que recebe um caracter como parâmetro e retorna o caracter em maiúsculas.

Exercício 6

Implementar o comando *cp* do Unix: O programa deverá receber como argumento de linha de comando o nome do ficheiro original e o nome do ficheiro final e deve copiar o conteúdo do primeiro ficheiro para o segundo ficheiro.

Exercício 7

Implementar um comando *cp* do Unix “adulterado”: O programa deverá receber como argumento de linha de comando o nome do ficheiro original e o nome do ficheiro final e deve copiar o conteúdo do primeiro ficheiro para o segundo, substituindo as ocorrências da letra ‘a’ por ‘*’, ‘e’ por ‘+’, ‘i’ por ‘.’, ‘o’ por ‘-’ e ‘u’ por ‘\$’.

Exercício 8

Implementar o comando *head* do Unix: O programa deverá receber como argumento de linha de comando o nome do ficheiro e o número de linhas (n) que considera cabeçalho do ficheiro. O programa deve escrever para o ecrã as primeiras n linhas (segundo parâmetro) do ficheiro.

Exercício 9

Implementar o comando *type*: implementar um programa que imprima para o ecrã o conteúdo de um ficheiro de texto. O nome do ficheiro é recebido como argumento de linha de comando (incluindo a extensão do ficheiro).

Exercício 10

Implemente um programa que copie o conteúdo de um ficheiro para outro substituindo todas as ocorrências do carácter espaço ‘ ’ por ‘_’. O programa deve pedir o nome do ficheiro a ler ao utilizador. O ficheiro criado deve ter o nome igual ao ficheiro lido concatenado com ‘-copia’.